Serialisierung von Objekten und Zuständen

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation: Persistierung von Objekten und Spielzuständen

```java
public class Studi {
    private final int credits = 42;
    private String name = "Hilde";

    ...
}
```

Wie kann ich Objekte speichern und wieder laden?

Serialisierung von Objekten

- Klassen müssen Marker-Interface `Serializable` implementieren
- Schreiben von Objekten (samt Zustand) in Streams

```
ObjectOutputStream: void writeObject(Object)
```

- Lesen und "Wiedererwecken" der Objekte aus Streams

```
ObjectInputStream: Object readObject()
```

Einfaches Beispiel

```java
public class Studi implements Serializable {
    private final int credits = 42;
    private String name = "Hilde";

    public static void writeObject(Studi studi, String filename) {
        try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filename);
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos)) {
            oos.writeObject(studi);    oos.close();
        } catch (IOException ex) {}
    }

    public static Studi readObject(String filename) {
        Studi studi = null;
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis)) {
            studi = (Studi) ois.readObject();    ois.close();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {}
        return studi;
    }
```

Bedingungen für Objekt-Serialisierung

- Klassen implementieren Marker-Interface `Serializable`
- Alle Attribute müssen ebenfalls serialisierbar sein (oder Deklaration "`transient`")
- Alle primitiven Typen sind per Default serialisierbar
- Es wird automatisch rekursiv serialisiert, aber jedes Objekt nur einmal (bei Mehrfachreferenzierung)
- Serialisierbarkeit vererbt sich

Ausnahmen

- Als `static` deklarierte Attribute werden nicht serialisiert
- Als `transient` deklarierte Attribute werden nicht serialisiert
- Nicht serialisierbare Attribut-Typen führen zu `NotSerializableException`

Version-UID

```
static final long serialVersionUID = 42L;
```

- Dient zum Vergleich der serialisierten Version und der aktuellen Klasse
- Über IDE generieren oder manuell vergeben
- Wenn das Attribut fehlt, wird eine Art Checksumme von der Runtime-Umgebung berechnet (basierend auf diversen Eigenschaften der Klasse)

Demo: serial.SerializableStudi

Wrap-Up

- Markerinterface `Serializable` schaltet Serialisierbarkeit frei
- Objekte schreiben: `ObjectOutputStream`: `void writeObject(Object)`
- Objekte lesen: `ObjectInputStream`: `Object readObject()`
- Wichtigste Eigenschaften:
  - Attribute müssen serialisierbar sein
  - `transient` und `static` Attribute werden nicht serialisiert
  - De-Serialisierung: KEIN Konstruktor-Aufruf!
  - Serialisierbarkeit vererbt sich
  - Objekt-Referenz-Graph wird automatisch beachtet

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *9289c1f (Remove Hugo: remove 'cbox', 2025-04-29)*